

Pregunta 4 explicada : espectro de Kramers y filtración

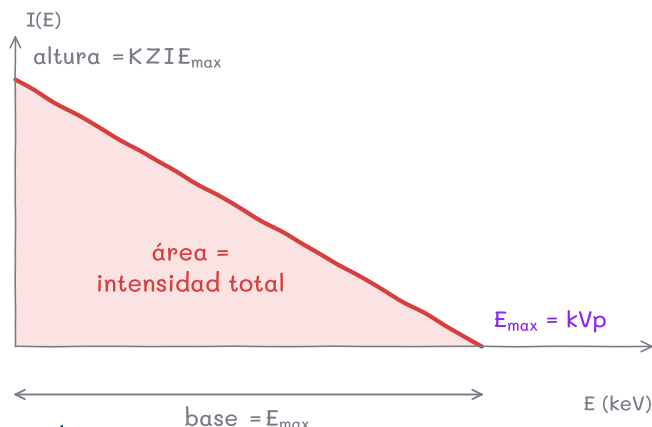
El espectro ideal es una recta (diap. 14) → todo se resuelve con áreas de triángulos

① La fórmula del espectro

$$I(E) = K Z I_{\text{tubo}} (E_{\text{max}} - E) \quad 0 \leq E \leq E_{\text{max}}$$

- $I(E)$: energía que sale por cada keV del espectro
- K : constante ; Z : número atómico del ánodo ; I_{tubo} : corriente (mA)
- $E_{\text{max}} = \text{kVp}$ en keV (diapositiva 15)
- En $E = 0$ vale $K Z I_{\text{tubo}} E_{\text{max}}$ (altura) ; en $E = E_{\text{max}}$ vale 0 (toca el eje)

Figura : el espectro ideal es un triángulo



Idea clave :

el espectro ideal es una RECTA
(diapositiva 14)

toca el eje en $E = E_{\text{max}}$

intensidad total = área
del triángulo

$$\text{área} = \text{base} \times \text{altura} / 2$$

Qué muestra :

- La recta roja es $I(E)$. Sumar la energía de todos los fotones = calcular el área roja.

② a) Intensidad total y eficiencia

Paso 1 : intensidad total = área del triángulo

¿Por qué? la integral de una recta que baja hasta cero es el área de un triángulo.

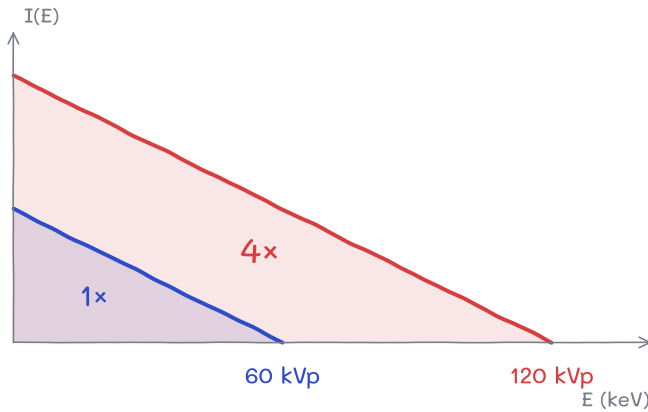
$$I_{\text{total}} = \int_0^{E_{\text{max}}} K Z I (E_{\text{max}} - E) dE = \frac{\text{base} \times \text{altura}}{2} = \frac{E_{\text{max}} \cdot K Z I E_{\text{max}}}{2}$$
$$I_{\text{total}} = K Z I \frac{E_{\text{max}}^2}{2}$$

Paso 2 : pasar a voltaje

¿Por qué? $E_{\text{max}} = e \cdot V$, así que E_{max}^2 es proporcional a V^2 .

$$I_{\text{total}} \propto Z I V^2$$

Figura : duplicar el kVp multiplica la intensidad por 4



Si duplicas el kVp :

— la base se duplica ($\times 2$)

— la altura se duplica ($\times 2$)

→ el área crece $\times 4 = 2^2$

por eso $I_{\text{total}} \propto \text{kVp}^2$

(diapositiva 19 : "approx. quadratic")

Qué muestra :

- Con 120 kVp el triángulo tiene el doble de base y el doble de altura que con 60 kVp → 4 veces el área.

Paso 3 : eficiencia

¿Por qué? eficiencia = lo que sale / lo que entra ; lo que entra es la potencia eléctrica $V \cdot I$.

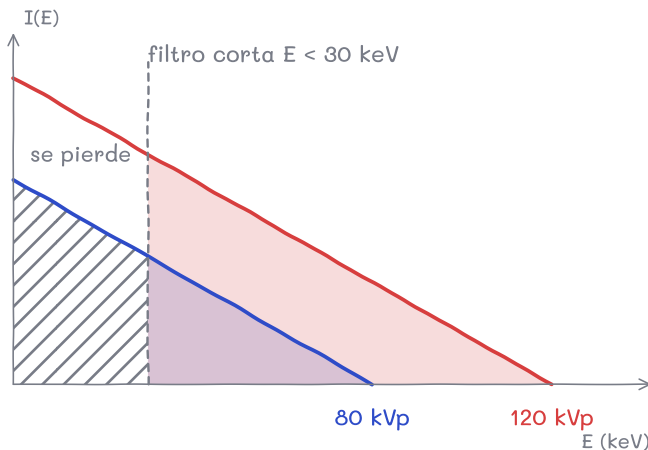
se cancelan una V y la I

$$\eta = \frac{I_{\text{total}}}{VI} \propto \frac{ZIV^2}{VI} = ZV$$

Respuesta : $I_{\text{total}} \propto ZIV^2$ y $\eta \propto ZV$, que es la fórmula de la diapositiva 34 : $\eta = kZV$.

③ b) y c) Qué deja pasar el filtro

Figura : filtro que corta todo lo menor a 30 keV



Lo que queda es un triángulo más chico : base = $E_{\text{max}} - 30$

80 kVp : base 50 , área $\propto 50^2$

120 kVp : base 90 , área $\propto 90^2$

(los triángulos son semejantes :
el área va con la base al cuadrado)

Qué muestra :

- La parte rayada ($E < 30 \text{ keV}$) se pierde ; lo que queda es el triángulo de color , de base $E_{\text{max}} - 30$.

b) 80 kVp

$$\frac{\text{queda}}{\text{total}} = \frac{50^2/2}{80^2/2} = \left(\frac{50}{80}\right)^2 = \frac{2500}{6400} \approx 0.39$$

c) 120 kVp con el mismo filtro

$$\frac{\text{queda}}{\text{total}} = \left(\frac{90}{120}\right)^2 = 0.5625 \quad \frac{I_{120}}{I_{80}} = \left(\frac{90}{50}\right)^2 = 3.24$$

Respuesta : b) queda el 39 % de la energía. c) queda el 56 % y sale 3.24 veces más intensidad que con 80 kVp.

→ A más kVp , el filtro “se come” una parte más pequeña del espectro : por eso la fracción sube de 39 % a 56 %.

④ d) Energía media (opcional , nivel libro)

¿Por qué? $N(E) = I(E)/E$ da el número de fotones ; la media pesa cada E por cuántos fotones tiene.

$$\bar{E} = \frac{\int_{30}^{80} I dE}{\int_{30}^{80} \frac{I}{E} dE} = \frac{1250}{80 \ln \frac{80}{30} - 50} = \frac{1250}{28.47} \approx 43.9 \text{ keV}$$

→ Con el filtro la energía media es ≈ 0.55 kVp : el haz se “endurece”.

⑤ Receta para el quiz

- 1) Dibuja el triángulo : base = kVp , altura $\propto Z \cdot I \cdot \text{kVp}$.
- 2) Intensidad total = área = base $\times$ altura / 2 $\rightarrow \propto Z \cdot I \cdot \text{kVp}^2$.
- 3) Eficiencia = intensidad / $(V \cdot I) \rightarrow \propto Z \cdot V$.
- 4) Filtro que corta en E_c : queda un triángulo de base $(\text{kVp} - E_c) \rightarrow \text{fracción} = ((\text{kVp} - E_c)/\text{kVp})^2$.
- 5) Comparar dos casos = dividir áreas ; las constantes K, Z, I se cancelan si no cambian.